Mantenimiento predictivo basado en la condición (CBM) - Introducción

Ander Aramburu Siso (CAF I+D)

20/10/2025

Indice

- Contextualización
- Objetivos
- Equipo
- Fuentes de datos
- Propuesta de indicadores
- Herramientas de trabajo
- Metodología de trabajo
  - Procesamiento de los datos
  - Visualización de los datos
  - Validación de cada indicador

Indice

- **Contextualización**
- Objetivos
- Equipo
- Fuentes de datos
- Propuesta de indicadores
- Herramientas de trabajo
- Metodología de trabajo
  - Procesamiento de los datos
  - Visualización de los datos
  - Validación de cada indicador

¿Qué es CBM?

En los últimos años, las técnicas de mantenimiento predictivo basadas en la condición (CBM) han ganado un creciente interés en el ámbito ferroviario.

- Cada vez son más exigentes los requerimientos en términos de **fiabilidad, disponibilidad y seguridad**.

- CBM ayuda a conseguir importantes **reducciones en el coste de mantenimiento de vehículos**.

¿Qué es CBM?

Tradicionalmente, el mantenimiento de los vehículos ha estado basado en el número de **kilómetros recorridos** o en el tiempo desde la última sustitución.

- El mantenimiento tradicional no se tiene en cuenta el estado real de los elementos → En ocasiones se realiza **sobremantenimiento**

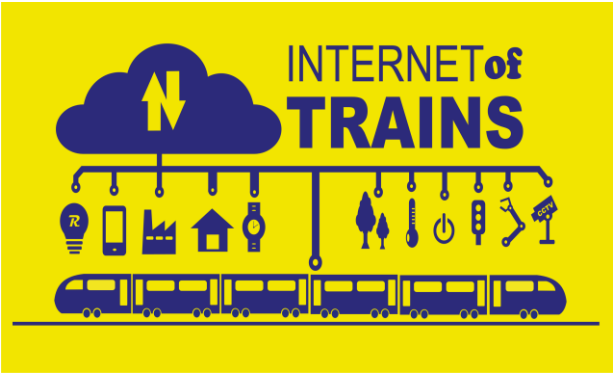
CBM se basa en sistemas en los que se monitoriza de forma continua o periódica el estado de una cierta problemática y, mediante un modelo matemático, se estima cuáles van a ser los requerimientos reales de mantenimiento en el futuro.

- En algunos casos estas técnicas se usan también para ajustar los **intervalos de mantenimiento**.
- Cuidado con el **submantenimiento**

Tren digital: Tecnología avanzada para la nueva generación

TREN DIGITAL

TRENES



Sensórica avanzada, compresión, preprocesado, transmisión tiempo real/optimizado

+

BIG DATA / CLOUD

Gestión y almacenamiento masivo, disponibilidad.

CIBERSECURIDAD

Confidencialidad, integridad, autenticidad.

+

BIG ANALYTICS / MACHINE LEARNING

Analítica avanzada para LCC, competitividad, **CBM**, fiabilidad, sostenibilidad

Nueva GENERACIÓN de vehículos y servicios

Tren digital: Claves y oportunidades

Nuevas tecnologías de procesamiento y análisis hacen posible convertir datos en información valiosa

- De **aplicabilidad a todos los productos** y procesos, desde diseño, mantenimiento, operación…
- Coste LCC del tren:
  - 30% vehículo
  - 30% energía
  - **30% mantenimiento**
- Oportunidad de **optimización simultánea** de los tres factores a **gran escala**.
- De aplicabilidad a los **servicios actuales y la oportunidad de los nuevos**.

La información es clave

Diversas fuentes de datos para la analítica avanzada

- **Variables del bus de tren:** Capacidad de registrar en tiempo real las 10.000 variables del bus.
- **Sensorización adicional** (p.ej. para reductoras, ruedas, suspensiones)
- Información de **alarmas y eventos** de operación y mantenimiento del tren.
- Información de **acciones de mantenimiento** correctivo y preventivo del sistema de gestión de mantenimiento**.**
- Información **complementaria**
  - Información de **geolocalización, trazado**.
  - Información **metereológica**
  - Información del **diseño y composición** del tren.
  - Otros…

Tren digital: Beneficios

Principales beneficios de la nueva generación de Trenes Digitales

- **Reducción del coste del mantenimiento** gracias a actuaciones quirúrgicas frente a revisiones generales.
- **Mejora de la disponibilidad** mediante actuaciones rápidas, puntuales y anticipadas gracias a los algoritmos predictivos.
- **Mejora de la fiabilidad** anticipando y detectando las causas y factores que más influyen en el funcionamiento del vehículo.
- **Mejora de la operación** gracias a la capacidad de comparación entre unidades y análisis detallado del consumo energético.

Indice

- Contextualización
- **Objetivos CBM**
- Equipo
- Fuentes de datos
- Propuesta de indicadores
- Herramientas de trabajo
- Metodología de trabajo
  - Procesamiento de los datos
  - Visualización de los datos
  - Validación de cada indicador

Objetivos Proyecto CBM

- Validación de indicadores propuestos a priori
  - Clasificación de indicadores y tipos de fallo predecibles
  - Generación de modelos predictivos
- Implantación de indicadores
  - Creación de alarmas artificiales
  - Optimización del registro
    - Selección de variables críticas y frecuencias de registro
  - Optimización del plan de mantenimiento
  - Optimización de alarmas
    - Clasificación, caracterización y selección de alarmas
  - Optimización del dimensionamiento de equipos
  - Optimización de la energía

Indice

- Contextualización
- Objetivos CBM
- **Equipo**
- Fuentes de datos
- Propuesta de indicadores
- Herramientas de trabajo
- Metodología de trabajo
  - Procesamiento de los datos
  - Visualización de los datos
  - Validación de cada indicador

Equipo I

- Equipo multidisciplinar
  - Procesamiento del dato
  - Visualización del dato
  - Análisis estadístico
  - Experto funcional

tecnalia Inspiring Business

Pragsis Bidoop Big Data Analytics

IK4 IKERLAN Research Alliance

Equipo II

- 1 equipo multidisciplinar por subsistema de tren:
  - Compresores
  - HVAC
  - Puertas
  - Frenos
  - Tracción
  - Baterías

Indice

- Contextualización
- Objetivos CBM
- Equipo
- **Fuentes de datos**
- Propuesta de indicadores
- Herramientas de trabajo
- Metodología de trabajo
  - Procesamiento de los datos
  - Visualización de los datos
  - Validación de cada indicador

Fuentes de datos I

- **Telemetría** del tren: miles de variables con frecuencia de muestreo diversa.
  - Variables de telemetría
  - Variables de contorno
- Información complementaria
  - Información de geolocalización, trazado.
  - Información meteorológica
  - Información del diseño y composición del tren.
  - Otros…
- Información de **alarmas**.
- Información de **acciones de mantenimiento correctivo y preventivo** del sistema de gestión de mantenimiento.

Fuentes de datos II

Dificultades

- Existe un sesgo introducido por el sobremantenimiento→ Comportamiento normal en muchos casos
- Pocos eventos de fallo y heterogéneos
- Imprecisión en los datos de mantenimiento
- No existe una trazabilidad completa del componente a analizar:
  - Componente - modo de fallo - alarma - OT

Indice

- Contextualización
- Objetivos CBM
- Equipo
- Fuentes de datos
- **Propuesta de indicadores**
- Herramientas de trabajo
- Metodología de trabajo
  - Procesamiento de los datos
  - Visualización de los datos
  - Validación de cada indicador

Propuesta de indicadores I

- **Indicadores de salud y vida**
  - **Compresores**
    - Numero de arranques por hora
    - Numero de solapes de compresores por hora
    - Tiempo de funcionamiento hasta el primer leakage
    - Tiempo de funcionamiento unitario (Tiempo de llenado)
    - Tiempo de descarga de la TDP
    - Duty Cycle
    - …
  - **HVAC**
    - Temperatura Interior - Temperatura Objetivo
    - Numero de arranques por hora
    - Tiempo de funcionamiento
    - Gradiente Térmico en condiciones de precooling/preheating
    - …
  - **Puertas**
    - Tiempo de apertura
    - Tiempo de cierre
    - …

Propuesta de indicadores II

- **Indicadores de salud y vida**
  - **Unidad de Tracción/Freno**
    - Temperatura de motor/inversor
    - Comparar sensor de temperatura (temperatura del filtro, inversor...)
    - Comparativa entre sensores de tensión (tensión de catenaria y tensión de bus)
    - Comparativa entre sensores corriente (corriente de fase, entrada y de retorno)
    - Comparativa entre sensores de velocidad
    - Activación de modo de adherencia baja
    - Reparto de frenada eléctrico/neumático
    - Comparación de estimaciones de temperaturas (disco de freno)
    - Esfuerzo neum. real – Esfuerzo neum teórico
    - …

Propuesta de indicadores II

- **Indicadores de salud y vida**
  - **Baterías**
    - Diferencia de temperaturas
    - Diferencias de corrientes
    - Diferencia de Ri
    - Medida de capacidad
    - Consumo de electrolito
    - Contador de ciclos y tiempo
    - …

*Cada indicador de cada uno de los equipos se estudia por separado

Indice

- Contextualización
- Objetivos CBM
- Equipo
- Fuentes de datos
- Propuesta de indicadores
- **Herramientas de trabajo**
- Metodología de trabajo
  - Procesamiento de los datos
  - Visualización de los datos
  - Validación de cada indicador

Herramientas de trabajo de los analistas

HIVE

Impala

APACHE Spark

python

RStudio

MATLAB

jupyter

TIBCO Spotfire

Indice

- Contextualización
- Objetivos CBM
- Equipo
- Fuentes de datos
- Propuesta de indicadores
- Herramientas de trabajo
- **Metodología de trabajo**
  - Procesamiento de los datos
  - Visualización de los datos
  - Validación de cada indicador

Metodología de trabajo

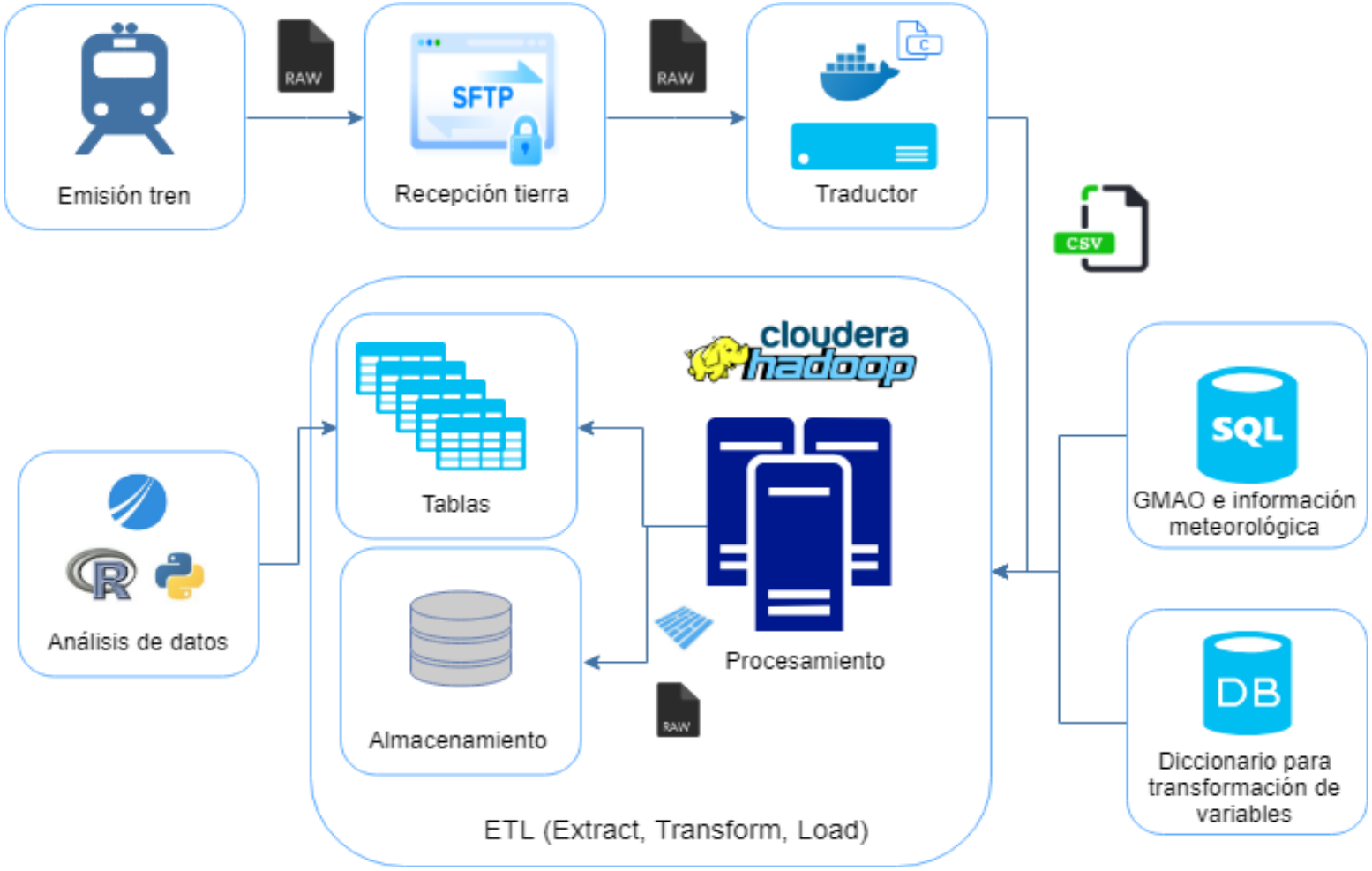
- Procesamiento del dato para cada indicador
- Visualización de Spotfire para cada indicador
- Validación de cada indicador propuesto
- Generación de reglas de decisión y creación de alarmas artificiales
- Optimización en el registro. Selección de variables y sus frecuencias de muestreo.

Indice

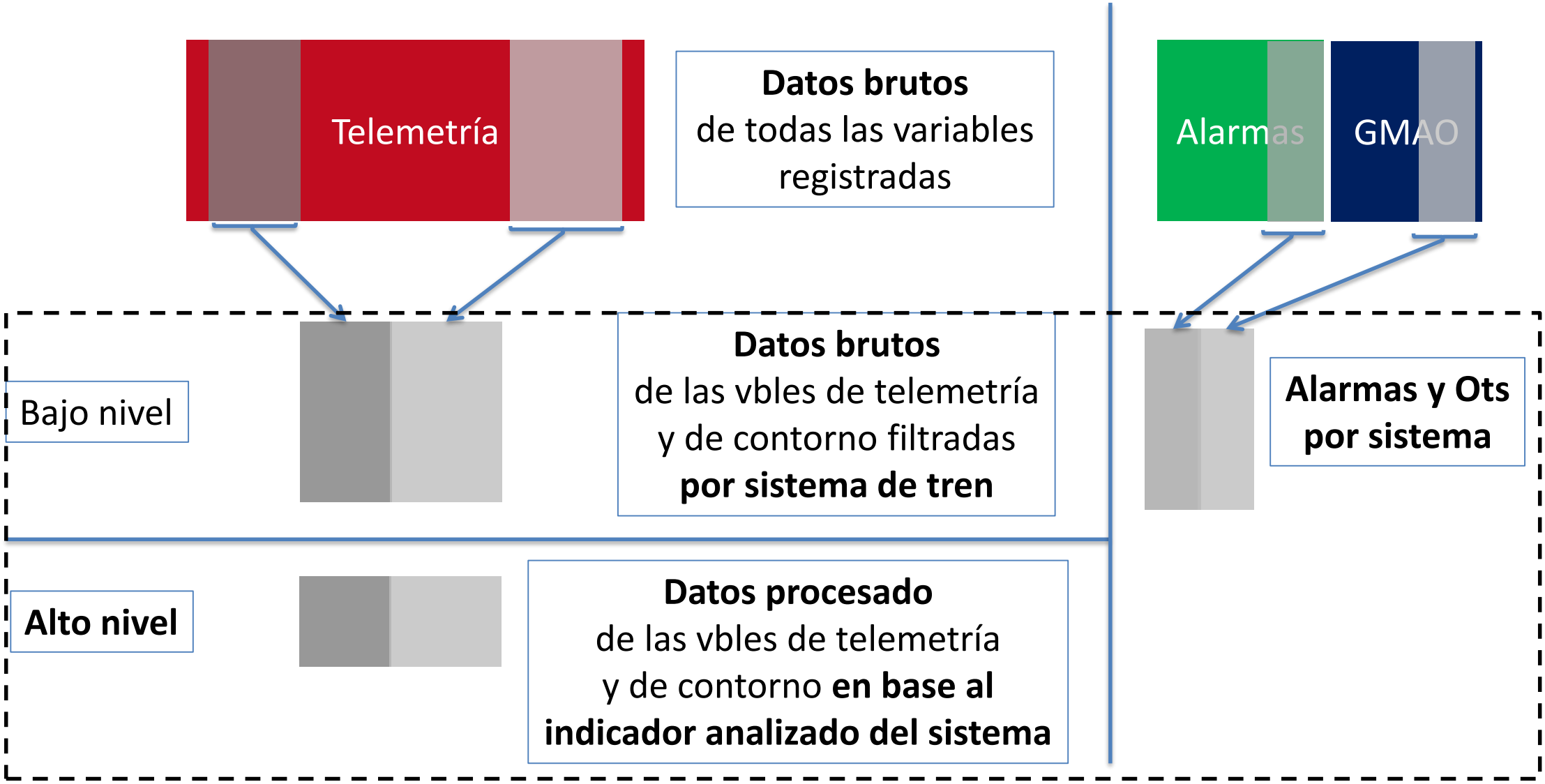
- Contextualización
- Objetivos CBM
- Equipo
- Fuentes de datos
- Propuesta de indicadores
- Herramientas de trabajo
- **Metodología de trabajo**
  - **Procesamiento de los datos**
  - Visualización de los datos
  - Validación de cada indicador

Procesamiento del dato I

Arquitectura Big Data – Diagrama general



Procesamiento del dato II



Procesamiento del dato III

El procesamiento del dato se basa en eventos

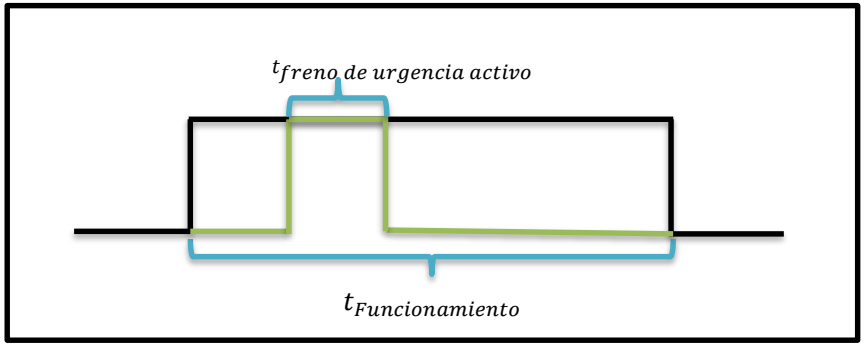
Caracterización del evento

Procesamiento de las variables de contorno

- Variables continuas
  - En términos de media y de desviación típica
  - En terminos de mediana y MAD
- Variables Factor
  - Asignar el más frecuente
  - En términos de ratio

$$\frac{t_{Nivel_{\{i\}} del\ Factor\{j\}}}{t_{Funcionamiento}}$$

¡Cuidado con las pérdidas de información!



Ratio Activa = $\frac{t_{freno\ urgencia\ activo}}{t_{Funcionamiento}}$

Procesamiento del dato IV

Sumarización

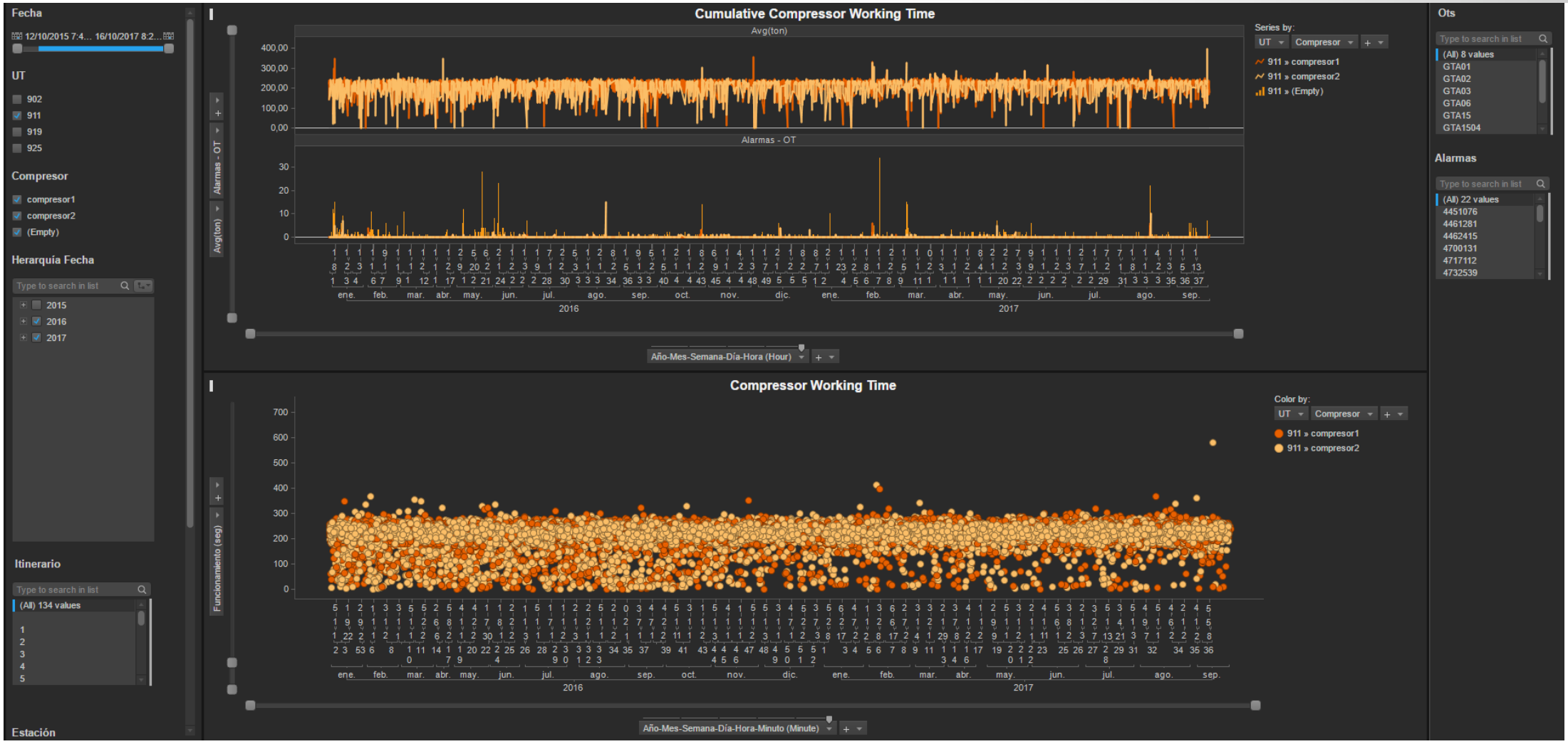
Se deberán fijar 2 parámetros simultáneamente:

- Operador (media, mediana, max./min.,…)
- Unidad de tiempo (hora, día, mes,…) o condición de contorno

Indice

- Contextualización
- Objetivos CBM
- Equipo
- Fuentes de datos
- Propuesta de indicadores
- Herramientas de trabajo
- **Metodología de trabajo**
  - Procesamiento de los datos
  - **Visualización de los datos**
  - Validación de cada indicador

Visualización de los datos



Indice

- Contextualización
- Objetivos CBM
- Equipo
- Fuentes de datos
- Propuesta de indicadores
- Herramientas de trabajo
- **Metodología de trabajo**
  - Procesamiento de los datos
  - Visualización de los datos
  - **Validación de cada indicador**

Validación de cada indicador

1. Tratamiento de outliers del indicador y de las variables de contorno
2. Determinar la relación entre el indicador y cada una de las variables de contorno
3. **Estudiar la estratificación de los datos. Contextualización.**
4. Estudio comparativo entre diferentes escenarios
5. Validar dogmas
6. **Estudiar el comportamiento del indicador en el entorno cercano de la OT**
7. Determinar en qué condiciones y qué tipo de fallo del componente/equipo (coste asociado) se puede predecir.
8. Generar aquellos modelos matemáticos más adecuados para la capacidad predictiva del fallo.

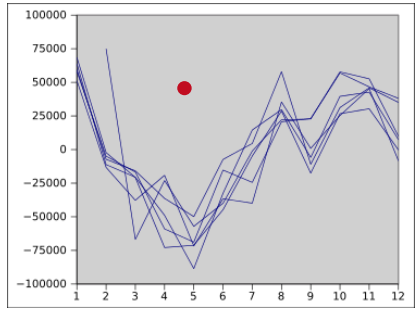
Los analistas funcional y matemático deben ir alineados en las respuestas de cada uno de los puntos

Validación de cada indicador

1. Tratamiento de outliers del indicador y de las variables de contorno

- Definición de outliers
  - Cuidado con cambios de distribución (p.ej. Estacionalidad...)
    - Roll mean (o roll median) + roll sd (o roll mad)
    - Series temporales: STL, SARIMA…

Fuente: Wikipedia



- Tratar de caracterizar los outliers
  - Modelos sencillos:
    - Variable cont. → media (95% CI)
    - Variable discreta → Proporción de aparición de cada nivel del factor (distribución binomial)
  - Modelos más avanzados:
    - Uso de clasificadores fácilmente interpretables (cuidado con el desbalanceo de clases).
- Ponderación/Eliminación de outliers

***Cuidado con los valores faltantes**

***Todo estudio matemático debe acompañarse de la(s) gráfica(s) correspondiente(s)**

Validación de cada indicador

2. Determinar la relación entre el indicador y cada una de las variables de contorno

- Si ambas variables a estudiar son continuas:
  - Correlación de Pearson vs Correlación de Spearman
- Si ambas variables son discretas
  - Chi cuadrado de Pearson
  - Prueba exacta de Fisher
- Si una variable es continua y otra es discreta
  - 2 niveles en la variable discreta
    - T-test vs Test de Wilcoxon vs AUC
  - Más de 2 niveles
    - Anova vs Kruskal Wallis
    - Modelos lineales generalizados
      - General linear Hypothesis
- Estudiar colinealidad entre las variables de contorno (Utilizar las mismas herramientas presentadas)

*Tener presente la hipótesis nula de cada estadístico

*En los análisis se indicarán tanto los estadísticos como el 95% CI y los p-valores (a una o dos colas dependiendo del caso).

*Todo estudio matemático irá acompañado de la(s) gráfica(s) correspondiente(s)

Validación de cada indicador

2. Determinar la relación entre el indicador y cada una de las variables de contorno

- Estudiar efectos de interacción de segundo orden
  - Modelos lineales generalizados
    - $y \sim \beta 0 + \beta 1 \cdot x1 + \beta 2 \cdot x2 + \beta 12 \cdot x1{:}x2$
  - Modelos generales no paramétricos.

Validación de cada indicador

3. Considerar la estratificación de los datos en base a las variables de contorno con impacto en el indicador

- Escenarios diferenciados (discretos) que cumplen ciertas condiciones (conocidas a priori o inferidas)
  - Rango normal del indicador varía según el escenario
- Escenario que varía continuo
  - Modelos lineales generalizados
  - Rango normal del indicador varía en continuo según el contexto

Validación de cada indicador

4. Estudio comparativo del indicador entre diferentes condiciones
    - Condiciones a priori (p.ej. Tren parado y sin consumos vs resto)
    - Condiciones determinadas en pasos anteriores
    - Entre componentes/equipos/coches/uts/tramo… (o combinación de ellas)

*Utilizar herramientas planteadas en el punto 2
    - 2 niveles en la variable discreta
        - T-test vs Test de Wilcoxon vs AUC
    - Más de 2 niveles
        - Anova vs Kruskal Wallis
        - Modelos lineales generalizados
            - General linear Hypothesis

5. Validar dogmas de proveedor, de expertos funcionales.

Validación de cada indicador

6. Estudiar el comportamiento del indicador en el entorno cercano a las órdenes de trabajo (OTs)

- Determinar si se producen anomalías en términos de media, varianza… antes de la OT.
  - Si existen anomalías, cuantificar el tiempo con el que se puede predecir el fallo.
  - Determinar con qué antelación se produce la alarma de fallo.
- Determinar si existe un cambio de tendencia entre los instantes antes de la OT y después de la OT
  - T-test vs Wilcoxon Test vs AUC
  - ANOVA vs Levene test
  - Causal Impact (https://google.github.io/CausalImpact/CausalImpact.html)
  - …

Validación de cada indicador

6. Estudiar el comportamiento del indicador en el entorno cercano a las órdenes de trabajo (OTs)

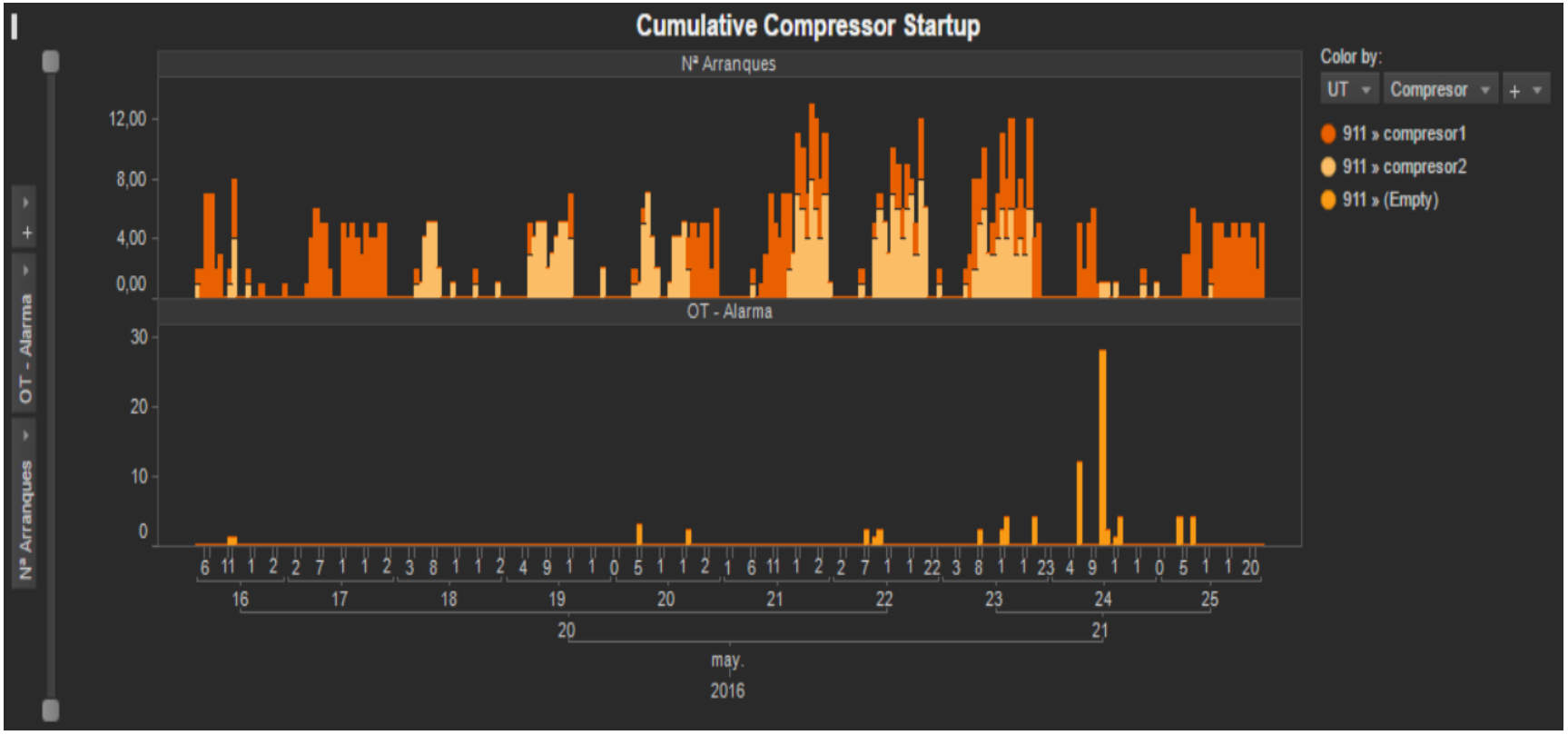
7. Determinar en qué condiciones y qué alarmas de fallo de componente/equipo tienen asociada una OT que se pueden predecir

Validación de cada indicador

8. Generar aquellos modelos matemáticos más adecuados en base a los resultados obtenidos hasta el momento con el objetivo de conseguir la mayor capacidad predictiva

- Evaluar el modelo en todo el histórico
- Precision – Recall
- F-scores

Validación de indicadores Compresores



Arranques/hora

Alarmas

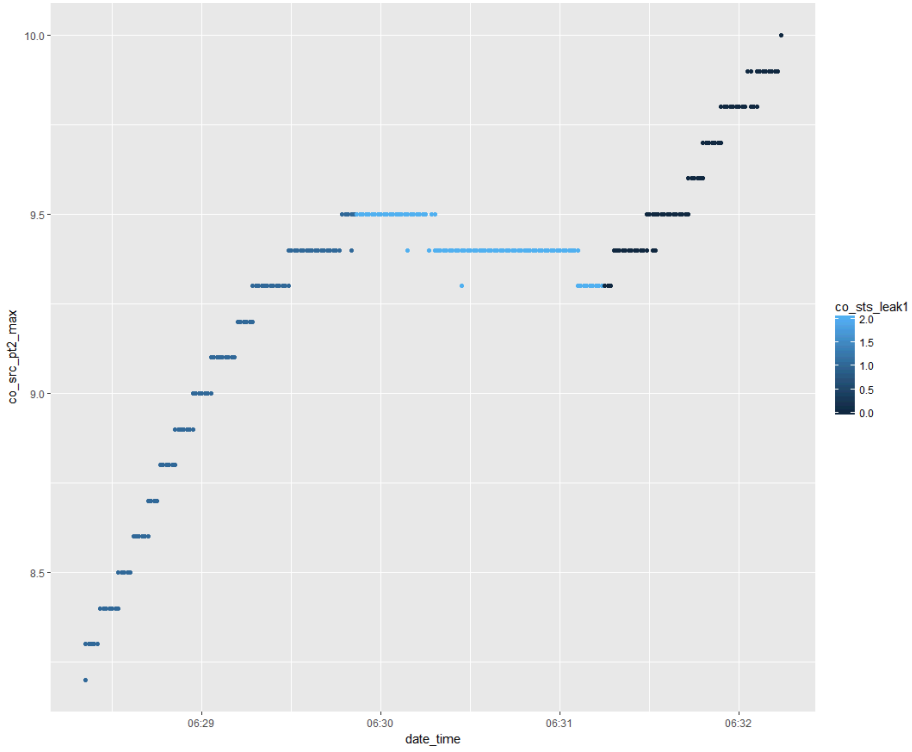
OTs

Caso de uso: Evitar pruebas de estanqueidad, mejorando la detección y prediciendo la necesidad de mantenimiento.

Validación de indicadores
Compresores

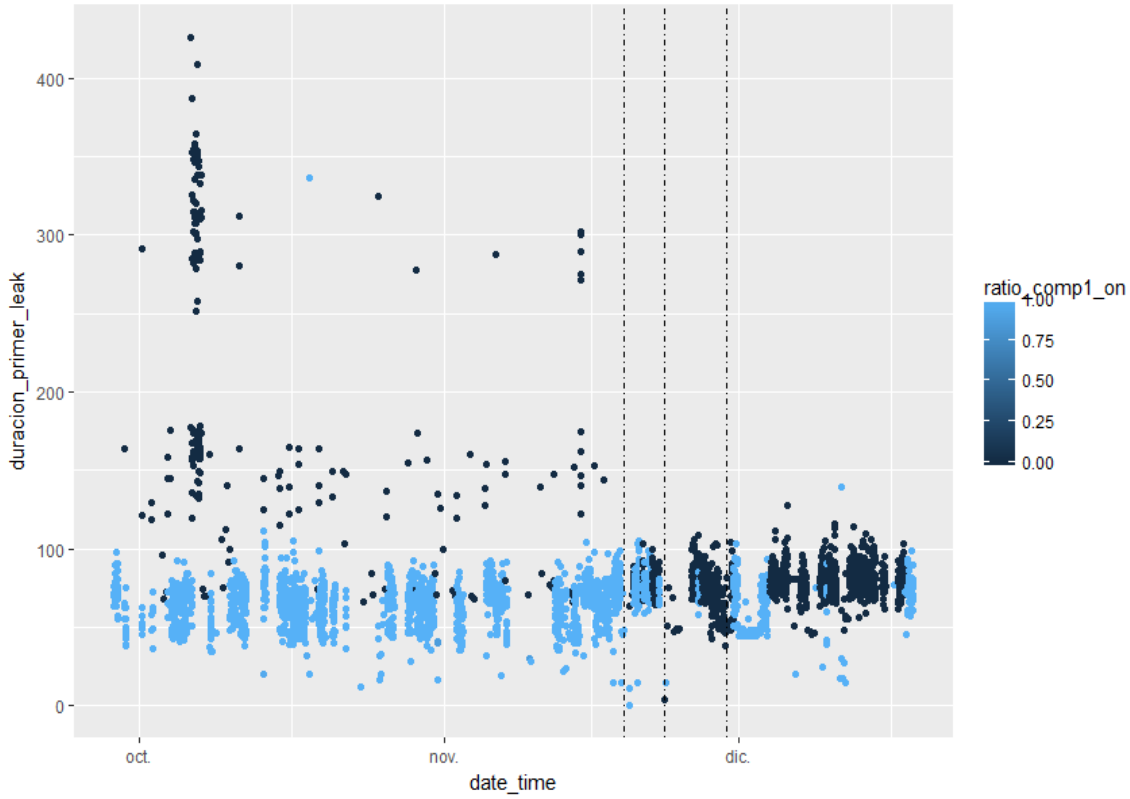
Con información precisa

Curva de presión del compresor



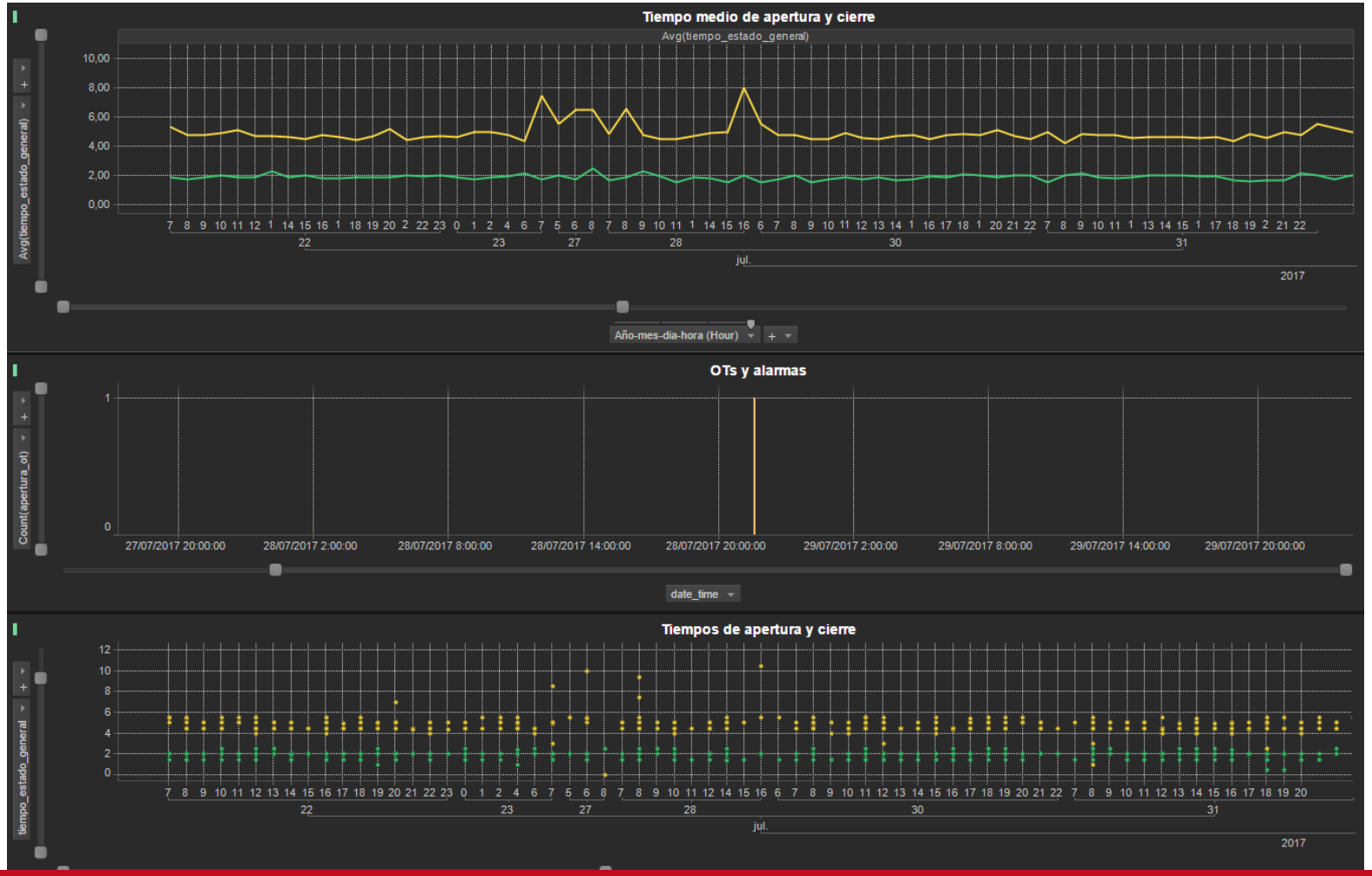
Validación de indicadores Compresores

Con información precisa



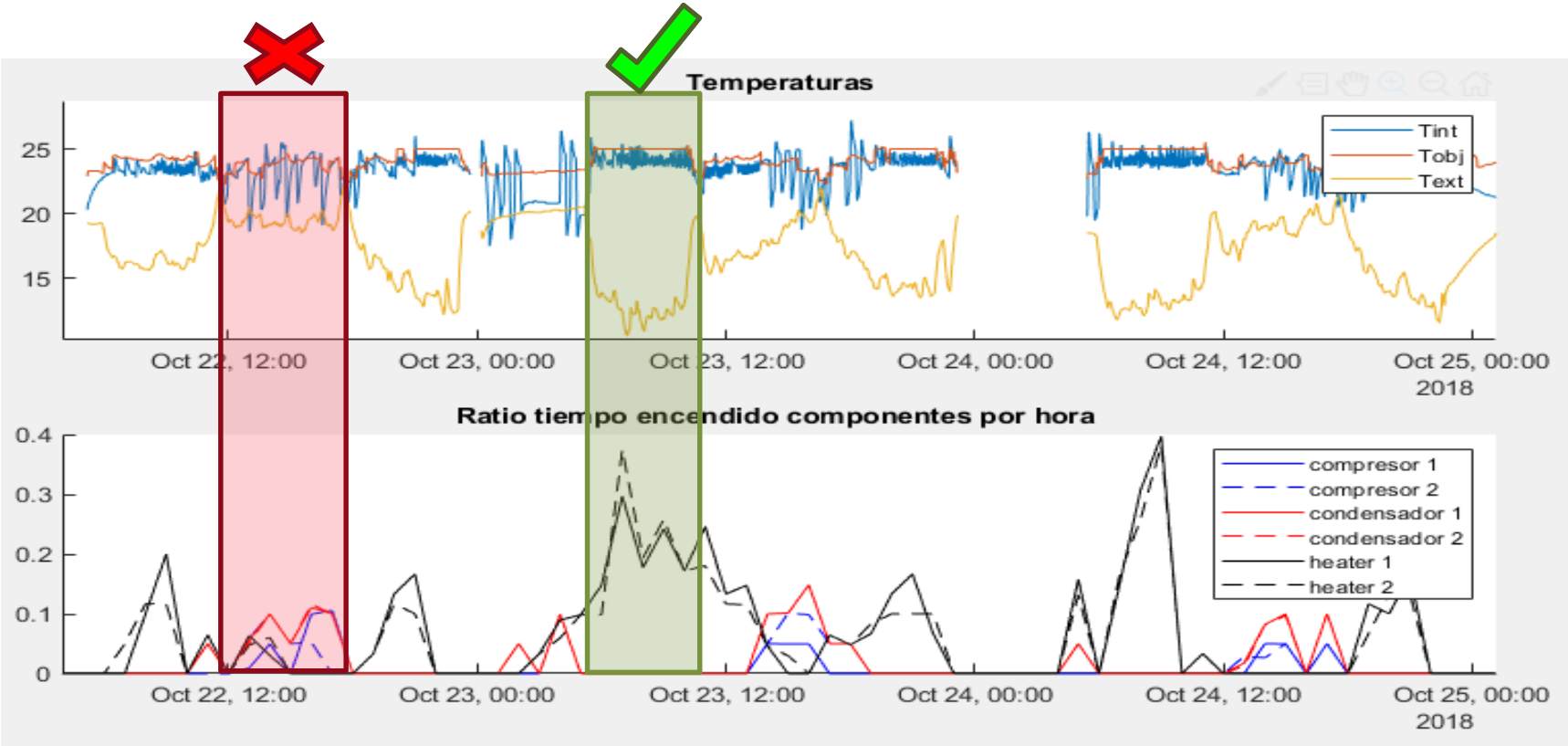
Caso de uso: Evitar pruebas de estanqueidad, mejorando la detección y prediciendo la necesidad de mantenimiento.

Validación de indicadores
Puertas



Caso de uso: Detección temprana de desajustes mecánicos en puertas.

Validación de indicadores HVAC



Caso de uso: Detección temprana de fallo del sistema de HVAC

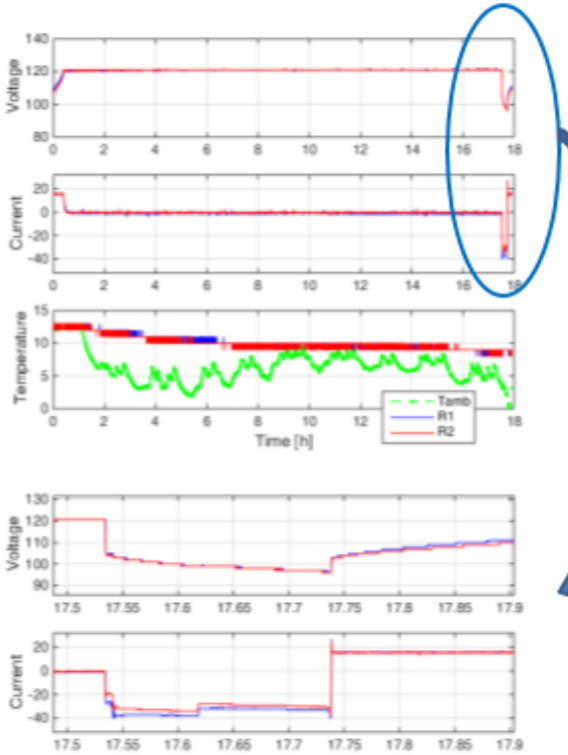
Validación de indicadores Baterías

Baterías conectadas en paralelo

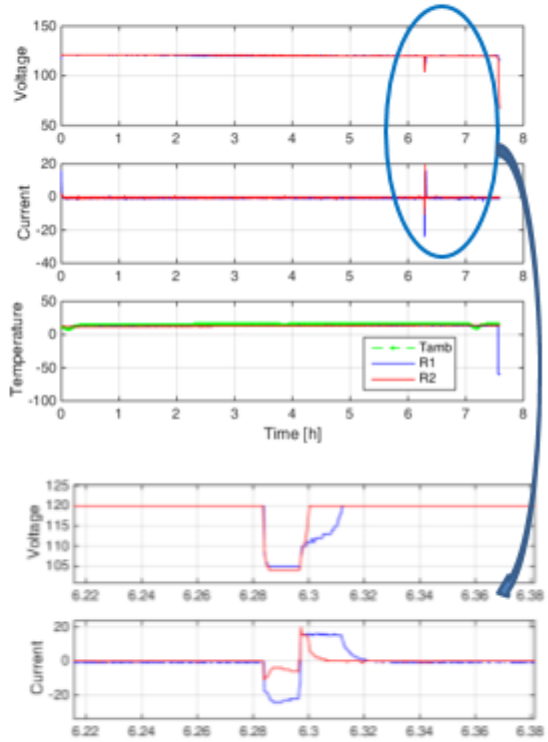
Cuando una batería se esta degradando:

- Disminuye su capacidad
- Aumenta su resistencia interna

Normalidad

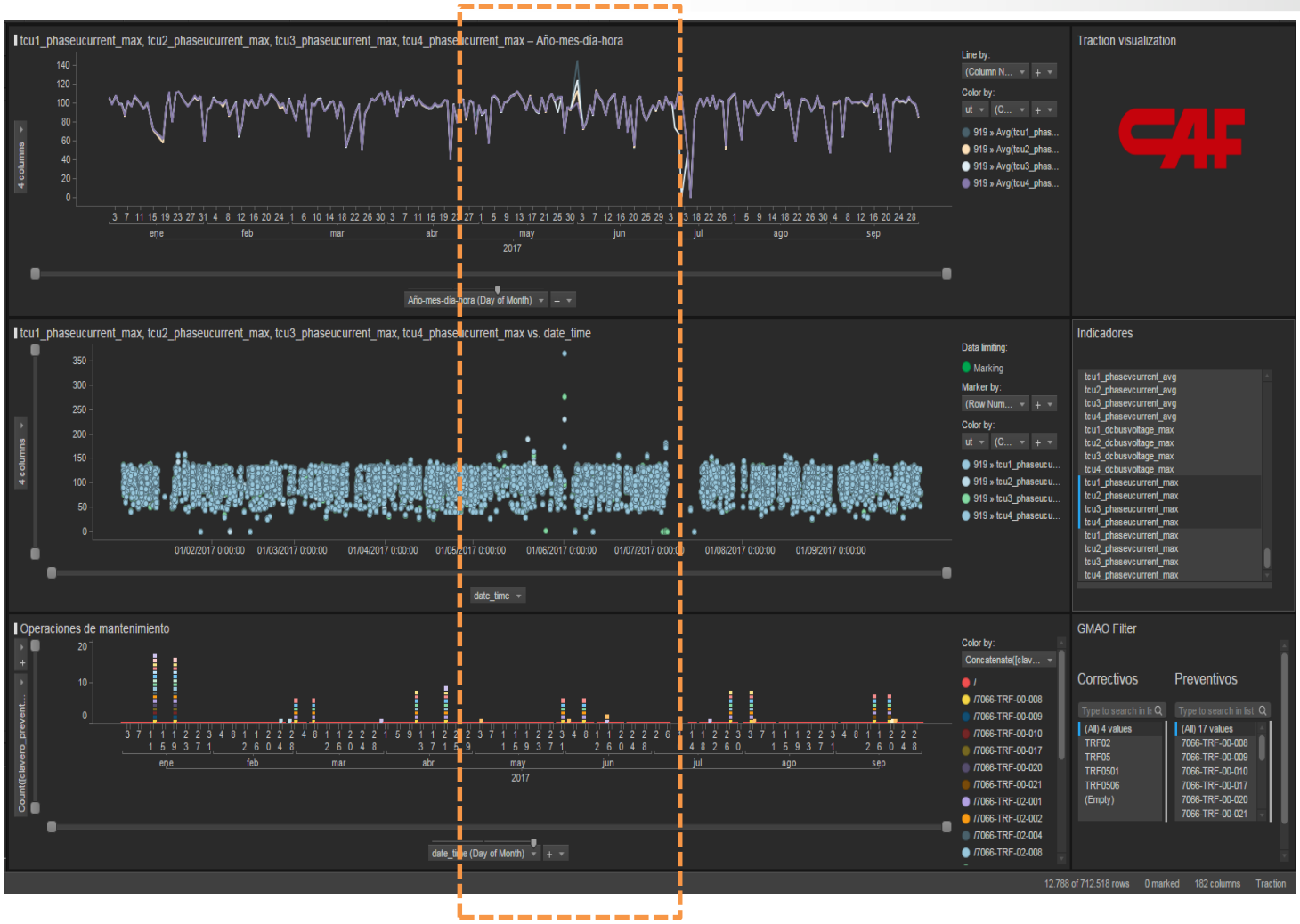


Anomalía



Caso de uso: Detección de degradación de batería

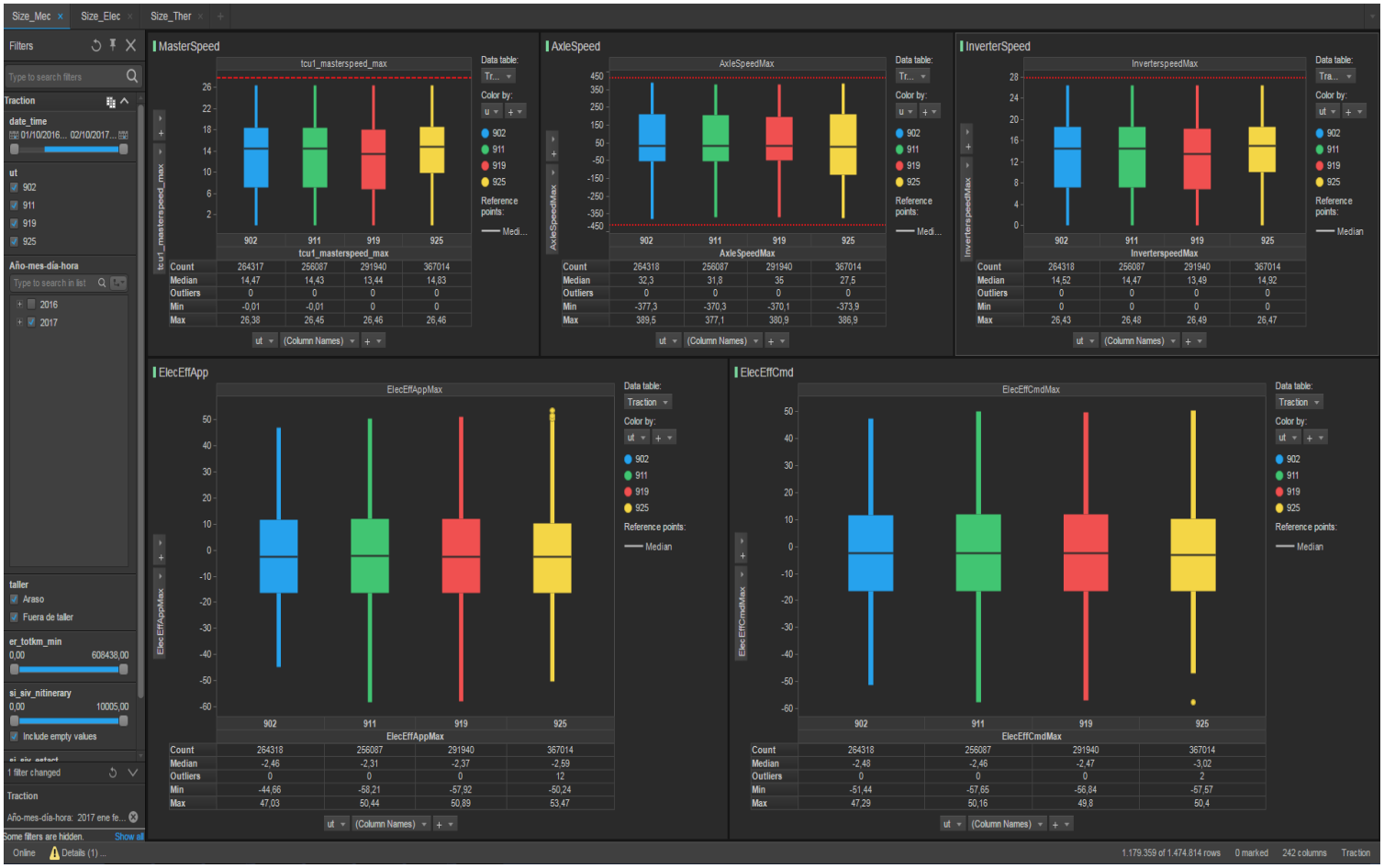
Validación de indicadores
Tracción



Instante de la anomalía por el sensor de bus

Se observa un aumento repentino en la corriente máxima de fase de los motores (no predecible).

Dimensionamiento
Tracción



Variables mecánicas

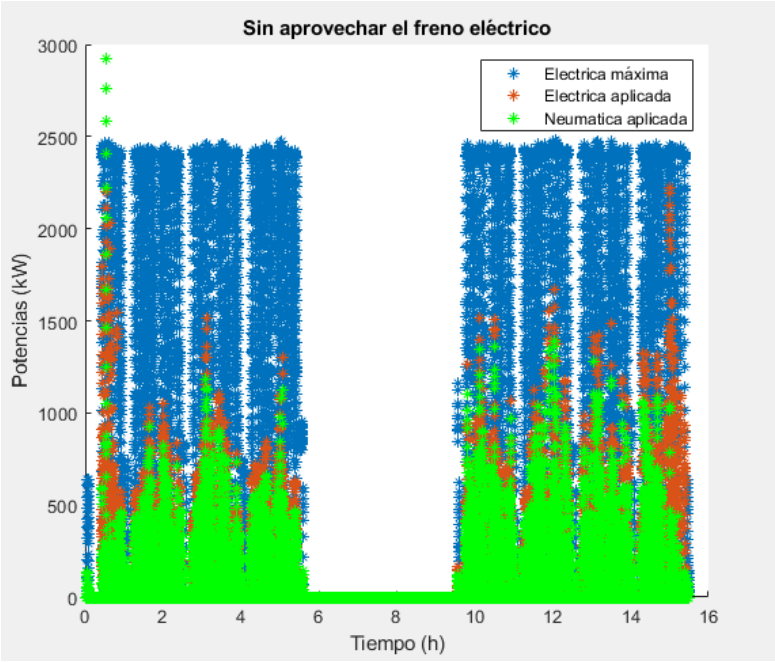
Dimensionamiento
Tracción

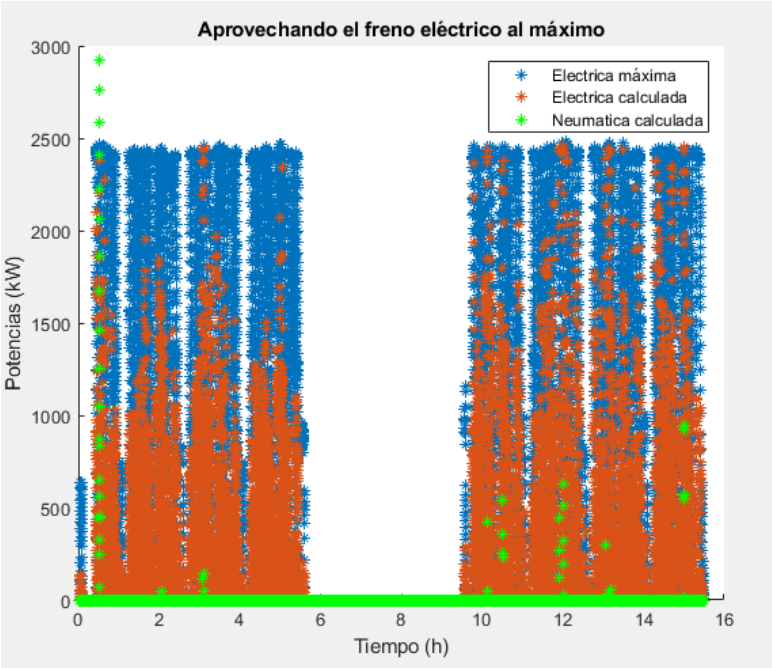
Variables eléctricas

Dimensionamiento
Tracción

Variables térmicas

Ahorro energético
Frenos





Potencias eléctricas y neumáticas aprovechando al máximo el freno eléctrico VS sin aprovecharlo. El freno eléctrico se aprovecharía el 8-10% más en casi todos los casos. Hay días que el eléctrico se aprovecharía hasta 25-45% más.

LeadMind

CAF DIGITAL SERVICES

LeadMind
EASING YOUR WAY TO FUTURE MOBILITY

/ **LEADMIND:** UNA COMUNIDAD INTERNACIONAL DE FLOTAS CONECTADAS

+2000 usuarios tomando decisiones efectivas para la gestion y operación de la flota

+ 61	+ 21	+ 1709	+ 8573	+ 52
FLOTAS	PAÍSES	UNIDADES MONITORIZADAS	COCHES MONITORIZADOS	EQUIPOS WAYSIDE

16-21%
INCREMENTO
PRODUCTIVIDAD

10-35%
REDUCCIÓN DE TIEMPO
EN DIAGNÓSTICO DE FALLOS

1-10
INCIDENCIAS EN SERVICIO
EVITADAS

2-6%
REDUCCIÓN
CONSUMO DE ENERGÍA

15-25%
REDUCCIÓN
FALLOS REPETITIVOS

7-20%
REDUCCIÓN DE COSTES
DEL PLAN DE NEGOCIO

COMPREHENSIVE
RAIL SOLUTIONS

ROLLING STOCK
SIGNALLING
SERVICES
EQUIPMENT & COMPONENTS
TRANSPORT SYSTEMS